

Baza na egzamin u Łazugi

Część teoretyczna

1. **Morska mapa w odwzorowaniu Merkatora charakteryzuje się następującymi cechami:**
 - a. kwadratowa siatka kartograficzna z prostoliniowym przebiegiem ortodromy
 - b. prostokątna siatka kartograficzna z powiększającą się długością liniową minuty szerokościowej wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
 - c. zarówno ortodroma, jak i loksodroma posiadają przebieg prostoliniowy
2. **Powiększona szerokość, na mapie w odwzorowaniu Merkatora**
 - a. oddalenie równoleżnika od równika wyrażone w minutach długościowych
 - b. oddalenie równoleżnika od równika wyrażone w minutach szerokościowych
 - c. długość liniowa 1 minuty szerokości geograficznej
3. **Co nazywamy trójkątem sferycznym:**
 - a. figurę, której bokami są odcinki kół wielkich, mająca trzy wierzchołki
 - b. figurę, której bokami są południki i równoleżniki
 - c. figurę, która stanowi wycinek sfery posiadający trzy wierzchołki
4. **Loksodroma to:**
 - a. teoretyczna linia na powierzchni kuli ziemskiej, przecinająca wszystkie równoleżniki pod tym samym kątem
 - b. teoretyczna, najkrótsza linia łącząca dwa punkty na powierzchni kuli ziemskiej
 - c. teoretyczna linia na powierzchni kuli ziemskiej, przecinająca wszystkie południki pod tym samym kątem
5. **Wybierz prawdziwą cechę ortodromy:**
 - a. przecina wszystkie południki pod równymi kątami
 - b. przecina wszystkie południki pod różnymi kątami
 - c. przecina wszystkie równoleżniki pod równymi kątami
6. **Trójkąt drogowy to:**
 - a. trójkąt płaski, o tym samych elementach co trójkąt loksodromiczny
 - b. trójkąt na mapie Merkatora odpowiadający trójkątowi loksodromicznemu na kuli
 - c. trójkąt sferyczny służący do obliczenia drogi po loksodromie
7. **Cecha odwzorowania gnomonicznego jest:**
 - a. ortodroma jest linią prostą przecinającą wszystkie południki pod tym samym kątem
 - b. wszystkie koła wielkie odwzorowują się w postaci linii prostych
 - c. loksodroma jest linią prostą
8. **Kąt zawarty między północną częścią południka punktu przeznaczenia a ortodromą nazywamy:**
 - a. początkowym kątem drogi po ortodromie
 - b. końcowym kątem drogi po ortodromie
 - c. punktem zwrotu na ortodromie
9. **Zliczenie graficzne drogi statku polega na:**
 - a. odczycie z mapy przebytej odległości po wodzie na poszczególnych odcinkach trasy
 - b. odczycie z mapy przebytej odległości nad dnem na poszczególnych odcinkach trasy
 - c. wykreśleniu na mapie kąta drogi po wodzie i planowanej do przebycia drogi nad dnem
10. **Kurs rzeczywisty równa się kątowi drogi po wodzie, gdy:**
 - a. wiatr nie powoduje dryfu statku
 - b. prąd nie powoduje znosu statku
 - c. całkowity znoś = 0°
11. **Dryf to kąt zawarty między:**
 - a. dziobową częścią linii symetrii statku a linią działania wiatru
 - b. rufową częścią linii symetrii statku a śladem torowym statku
 - c. rufową częścią linii symetrii statku a linią działania wiatru
12. **Jeżeli $KR=100^\circ$, wiatr ENE, $KDw=110^\circ$, to:**
 - a. kąt dryfu = $+10^\circ$
 - b. kąt dryfu = -10°
 - c. kąt dryfu = $-32,5^\circ$

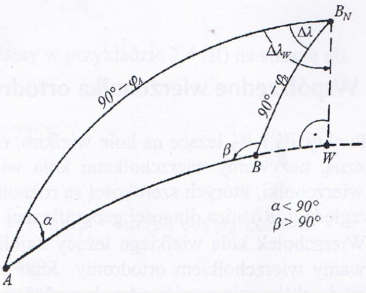
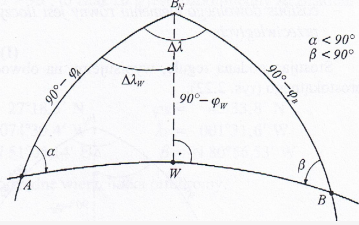
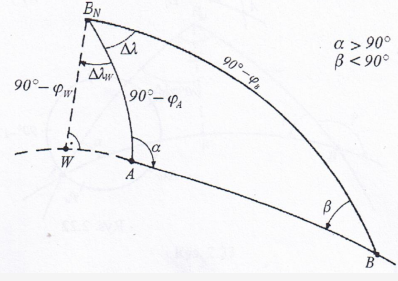
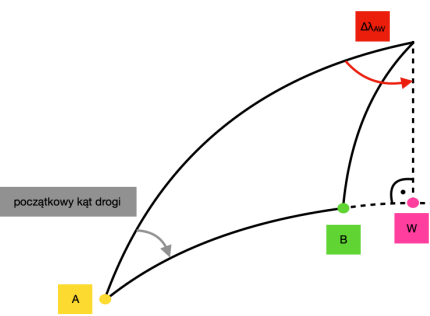
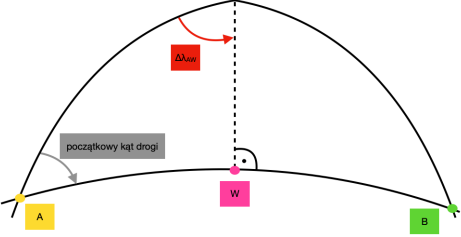
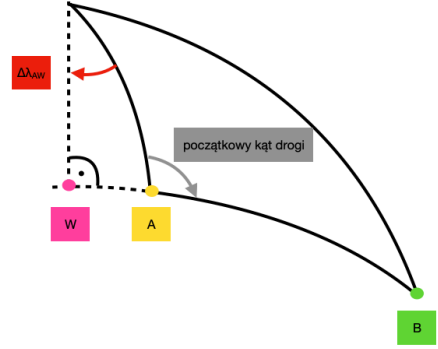
- 13. By uwzględnić znoś prądu w zliczeniu drogi statku nad dnem oficer wachtowy:**
- wykreśla wartość prądu (jego kierunek i znoś w Mm za czas żeglugi) jako ostatni odcinek drogi statku
 - wykreśla wartość prądu (jego kierunek i znoś w Mm za czas żeglugi) z pozycji wyjścia
 - koryguje KDw statku o wartość kierunku prądu
- 14. Poprawka na wiatr lub dryf:**
- ma znak „-” jeżeli wiatr działa na lewa burtę
 - ma znak „+” jeżeli wiatr działa na prawa burtę
 - ma znak „-” jeżeli wiatr działa na prawą burtę
- 15. Gdy kąt poziomy, w jakim s=widziane są dwa obiekty wynosi 90°:**
- nie można wykreślić linii pozycyjnej
 - linia pozycyjna jest odcinkiem łączącym dwa obiekty
 - linia pozycyjna jest okręgiem, którego średnicą jest linia łącząca te dwa obiekty
- 16. W praktyce pomiaru kąta pionowego lub poziomego możemy dokonać za pomocą:**
- radaru
 - sekstantu
 - protraktora
- 17. Istota wyznaczania pozycji z dwóch niejednoczesnych linii pozycyjnych polega na:**
- przesunięciu wcześniejszej linii pozycyjnej w kierunku KR o różnicę wskazań logu pomiędzy dwoma kolejnymi obserwacjami, pomnożoną przez współczynnik korekcyjny
 - przesunięciu wcześniejszej linii pozycyjnej w kierunku KDw o odległość, jaką przebył statek po wodzie w czasie pomiędzy dwoma kolejnymi obserwacjami
 - przesunięciu wcześniejszej linii pozycyjnej w kierunku KDd o odległość, jaką przebył statek nad dnem w czasie pomiędzy dwoma kolejnymi obserwacjami
- 18. Jeżeli zmierzony między 2 obiektami kąt poziomy jest mniejsze od 90°, to aby wykreślić linię pozycyjną, pomocniczy kąt γ odkładamy od linii bazy:**
- w kierunku do obserwatora
 - nie ma znaczenia, w którym kierunku odłożymy
 - w kierunku od obserwatora
- 19. Namiar na znak nawigacyjny zmienia się tym szybciej, im:**
- dalej znajduje się obiekt i im mniejszy jest kąt kursowy na ten obiekt
 - bliżej znajduje się obiekt a kąt kursowy zbliża się do trawersu
 - bliżej znajduje się obiekt i im mniejszy jest kąt kursowy na ten obiekt
- 20. Jeżeli prędkość statku po wodzie i nad dnem różnią się, to jest to spowodowane:**
- wyłącznie oddziaływaniem wiatru wiejącego z dziobu
 - wyłącznie działaniem prądu o kierunku przeciwnym do KDd
 - faktem, że masa wody po której przemieszcza się statek nie jest nieruchoma
- 21. Dla jakich warunków żeglugi $KDd \neq KDw = KR$**
- dryf nie występuje, a statek ulega znosowi prądu
 - nie ma wiatru, a prąd jest przeciwny lub zgodny z kierunkiem osi symetrii statku
 - wiatr wieje z trawersu, a statek ulega znosowi prądu
- 22. Ile kół wielkich można przeprowadzić przez dwa punkty na powierzchni kuli (sfery), nie będących końcami tej samej średnicy:**
- co najmniej dwa
 - dokładnie dwa
 - dokładnie jedno
- 23. Elementy trójkąta loksodromicznego, to:**
- różnica szerokości, różnica długości, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem
 - różnica szerokości, zboczenie nawigacyjne, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem
 - powiększona szerokość, zboczenie nawigacyjne, droga po loksodromie i kąt drogi nad dnem
- 24. Punkt zwrotu na ortodromie jest to punkt, w którym:**
- ortodroma osiąga największą szerokość geograficzną
 - kąt drogi jest równy końcowemu kątowi drogi po ortodromie
 - następuje zmiana kąta drogi

25. Z przypadkiem żeglugi mieszanej po ortodromie mamy do czynienia, gdy:
- szerokość wierzchołka leży poza ortodromą
 - wierzchołek ortodromy znajduje się w niebezpiecznych rejonach dla nawigacji
 - wierzchołek ortodromy wypada na drugiej półkuli
26. Kiedy pomiar dwóch kątów poziomych nie pozwala określić pozycji statku?
- jeżeli pomiar kątów nie był dokonywany właściwym sekstantem
 - jeżeli obserwator i trzy obiekty znajdują się na obwodzie jednego koła
 - jeżeli obserwator i trzy obiekty znajdują się na jednej linii
27. Kiedy odległość na trawersie jest jednocześnie najmniejszą odległością do mijanego obiektu?
- zawsze - nie ma znaczenia czy jest prąd i dryf
 - gdy nie ma dryfu ani prądu
 - gdy jest dryf, ale nie ma prądu
 - gdy jest prąd, ale nie ma dryfu
28. Pozycję statku otrzymaną na podstawie obserwacji obiektów stałych, których położenie jest ściśle określone na mapie lub na podstawie obserwacji ciał niebieskich nazywamy:
- pozycją obserwowaną
 - pozycją kalkulowaną
 - pozycją zliczoną
 - pozycją estymowaną
29. Jeżeli współrzędne punktu wyjścia wynoszą: A $\phi = 38^{\circ}45'N$ $\lambda = 043^{\circ}45'E$, a punktu przeznaczenia: B $\phi = 40^{\circ}10'N$ $\lambda = 145^{\circ}28'E$, to obliczony początkowy kąt drogi po ortodromie ma wartość:
- S $51^{\circ}16,1' E$
 - N $51^{\circ}16,1' W$
 - N $51^{\circ}16,1' E$
30. III problem żeglugi na prądzie pozwala sprawdzić rzeczywistą wartość prądu, jaki oddziaływał na poprzednim odcinku żeglugi (np. w ostatniej godzinie). Oficer wachtowy powinien porównać:
- KDd statku i jego drogę nad dnem za czas żeglugi z KDw i drogą po wodzie za czas żeglugi
 - KDd statku i jego drogę nad dnem za czas żeglugi z KR i drogą po wodzie
 - KDw z KR statku
31. Statek płynie KR = NbW, wiatr wiejący z jego lewego trawersu ma kierunek:
- WbS
 - SWbW
 - EbN
32. Współczynnik korekcyjny logu wk ustalony na mili pomiarowej używamy gdy obliczamy
- drogę nad dnem, poprzez pomnożenie różnicy wskazań logu przez wk
 - drogę po wodzie, poprzez pomnożenie drogi nad dnem przez wk
 - drogę po wodzie, przez pomnożenie różnicy wskazań logu i wk
33. Zboczenie nawigacyjne to:
- odległość pomiędzy dwoma południkami wyrażona w Mm
 - odległość między dwoma południkami wyrażona w Mm, po równoleżniku
 - odległość pomiędzy dwoma południkami wyrażona w minutach kątowych mierzona po równiku
34. Znakiem wejściowym do tabeli dewiacji jest:
- NR lub NM
 - KR lub KM
 - KK i KM
35. Mapa w odwzorowaniu Merkatora charakteryzuje się:
- kwadratową siatką kartograficzną z prostoliniowym przebiegiem ortodromy
 - prostokątną siatką kartograficzną z powiększającą się długością liniową minuty szerokościowej
 - drogą ortodromy, jak i loksodromy posiadają przebieg prostoliniowy
36. Kształt loksodromy na Merkatorze to:
- linia prosta
 - łuk wygięty w stronę widocznego bieguna
 - łuk wygięty w stronę równika

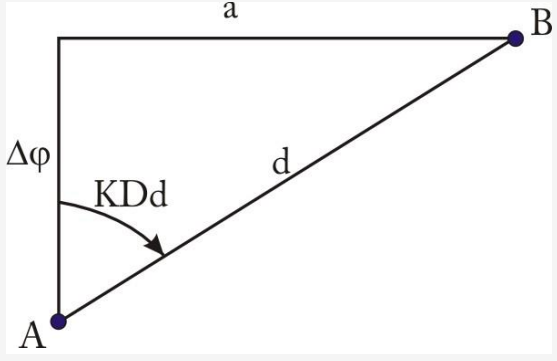
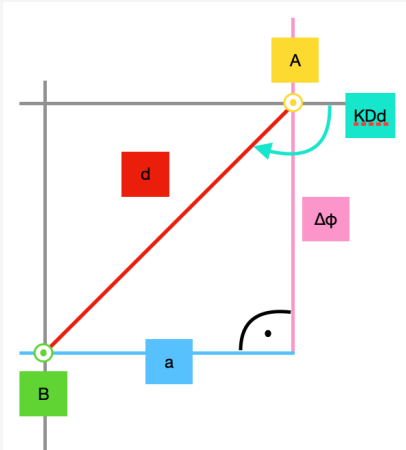
37. Trójkątowi loksodromicznemu na kuli odpowiada na mapie nawigacyjnej trójkąt Merkatora, którego elementami są:
- różnica powiększonej szerokości, zboczenie nawigacyjne, kąt drogi nad dnem
 - różnica szerokości, różnica długości, sąd drogi nad dnem
 - różnica powiększonej szerokości, różnica długości, kąt drogi nad dnem
38. Pozycję trawersu wyznacza prostopadła wystawiona z obiektu do:
- kąta drogi nad dnem
 - linii symetrii statku
 - kąta drogi po wodzie
39. Najbardziej precyzyjną oceną doskonałości pozycji statku jest:
- błąd kołowy
 - elipsa błędów
 - równoległobok błędów
40. Minimalna odległość w jakiej miniemy obiekt wystąpi w chwili przecięcia
- KDd z prostopadłą wystawioną z pozycji obiektu
 - KDw z prostopadłą wystawioną z pozycji obiektu
 - KR z prostopadłą wystawioną z pozycji obiektu
41. Pozycja obserwowana pozwala skontrolować wartość dewiacji o ile:
- uzyskano pozycję z 2 kątów poziomych zmierzonych przy pomocy sekstantu
 - przy podejściu statku przez linie nabieżnika zmierzono jedynie odległość do dolnej stawy nabieżnika
 - uzyskano pozycję obserwowaną niezależną od błędów „cp” i porównano ją z NK
42. Jaka jest właściwa kolejność dokonywania pomiarów odległości, jeżeli pierwszy obiekt jest na trawersie, a drugi na prawym kącie kursowym, np. 20
- pierwsza odległość powinna być odczytana do obiektu na trawersie
 - pierwsza odległość powinna być odczytana do obiektu na prawym kącie kursowym 20°
 - kolejność pomiaru nie ma znaczenia dla dokładności
43. W przypadku awarii urządzeń elektronicznych współrzędne punktów zwrotu w żegludze po ortodromie można odczytać z:
- tablic nawigacyjnych
 - publikacji „Routing Chart”
 - mapy gnomonicznej
44. Wartość dewiacji magnetycznej można wyznaczyć:
- na podstawie informacji z róży magnetycznej na mapie
 - przez porównanie wskazań kompasu magnetycznego oraz kąta drogi nad dnem
 - na podstawie pomiarów na nabieżniku

Część praktyczna

- Narysuj wszystkie możliwe przypadki położenia wierzchołka ortodromy, oznacz na wszystkich rysunkach pozycję wyjścia - A i przeznaczenia - B, początkowy kąt drogi, wierzchołek ortodromy oraz $\Delta\lambda_{AW}$

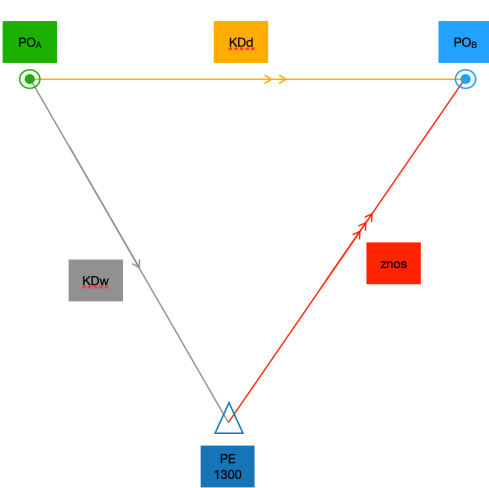
Wierzchołek ortodromy		
ogólny rysunek z wszystkimi elementami		
kąt β jest rozwarty - wierzchołek leży poza ortodromą 	kąty α i β są ostre - wierzchołek leży na ortodromie 	kąt α jest rozwarty - wierzchołek leży poza ortodromą 
rysunek do zadania, pokazujący tylko te dane elementy o które prosi Łazuga		
kąt β jest rozwarty - wierzchołek leży poza ortodromą 	kąty α i β są ostre - wierzchołek leży na ortodromie 	kąt α jest rozwarty - wierzchołek leży poza ortodromą 

- Narysuj trójkąt drogowy, oznacz jego elementy, jeżeli z A do B: $KDd = 225^\circ$

ogólny rysunek z $KDd \neq 225^\circ$	Trójkąt drogowy, o jaki Łazuga prosi
	

3. Uzupełnij rysunek, wskaż prąd, jaki oddziaływał za czas żeglugi z A do B, przyjmując:

Dane:
PO _A 1200/log 25,0
PO _B 1300/log 35,0
w _k =1,0
KDd = 90°
v _d =11w
KDw = 120°



droga po wodzie:
$d_w = (35 - 25) \cdot 1,0 = 10 \text{ Mm}$
czas drogi:
$\Delta t = 1300 - 1200 = 1 \text{ h}$
droga nad dnem:
$d_d = 1 \text{ h} \cdot 11 \text{ w} = 11 \text{ Mm}$

4. Przedstaw staranny rysunek, na półkuli południowej, dotyczący ortodromy z A do B i przykładu jej zastąpienia żeglugą mieszaną. Oznacz wszystkie konieczne elementy.

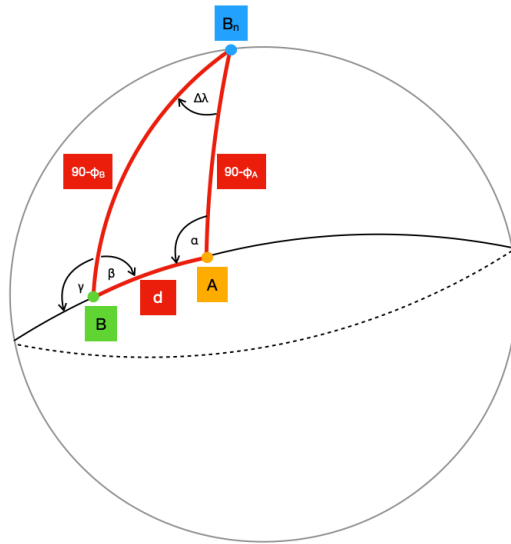
Żegluga mieszana północna półkula	Żegluga mieszana półkula południowa
żegluga mieszana dla Łazugi - półkula północna	żegluga mieszana dla Łazugi - półkula południowa

5. Wykorzystaj pomocniczy rysunek okręgu jako kuli ziemskiej. Wyznacz wszystkie elementy trójkąta ortodromicznego.

Dane:

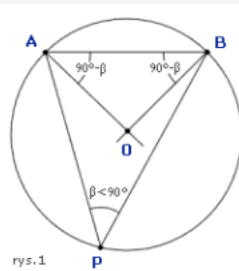
A: $\phi=18^\circ\text{N}$ $\lambda=084^\circ\text{W}$

A: $\phi=15^\circ\text{N}$ $\lambda=150^\circ\text{W}$

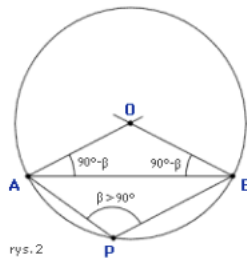


6. Wykorzystaj pomocniczy rysunek okręgu i przedstaw na nim linię pozycyjną z kąta poziomego $\alpha < 90^\circ$. Narysuj wszystkie konieczne elementy. Obiekty A i B, linię bazy, kąt poziomy α , bazowy γ oraz linię pozycyjną.

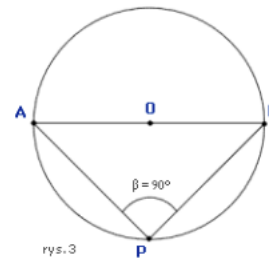
Kąty poziome na dwa obiekty



rys. 1



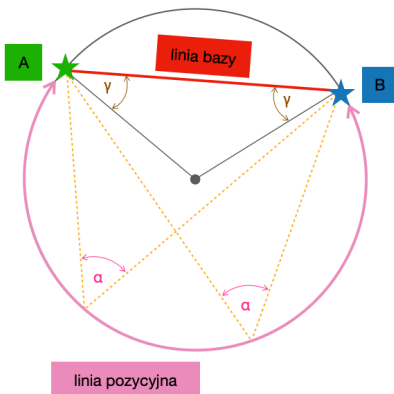
rys. 2



rys. 3

kąt ostry

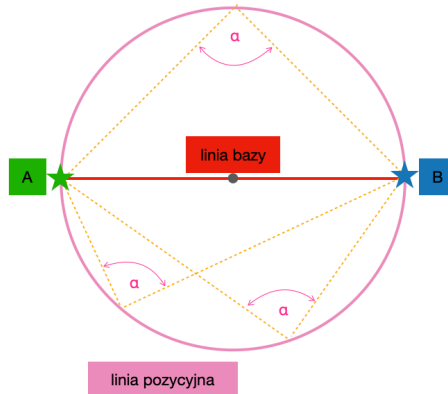
$$\text{dla } \alpha < 90^\circ \rightarrow \gamma = 90^\circ - \alpha$$



linia pozycyjna

kąt prosty

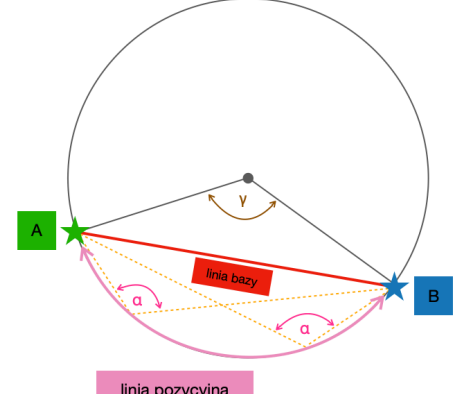
$$\text{dla } \alpha = 90^\circ \rightarrow \gamma = 90^\circ - \alpha = 0^\circ$$



linia pozycyjna

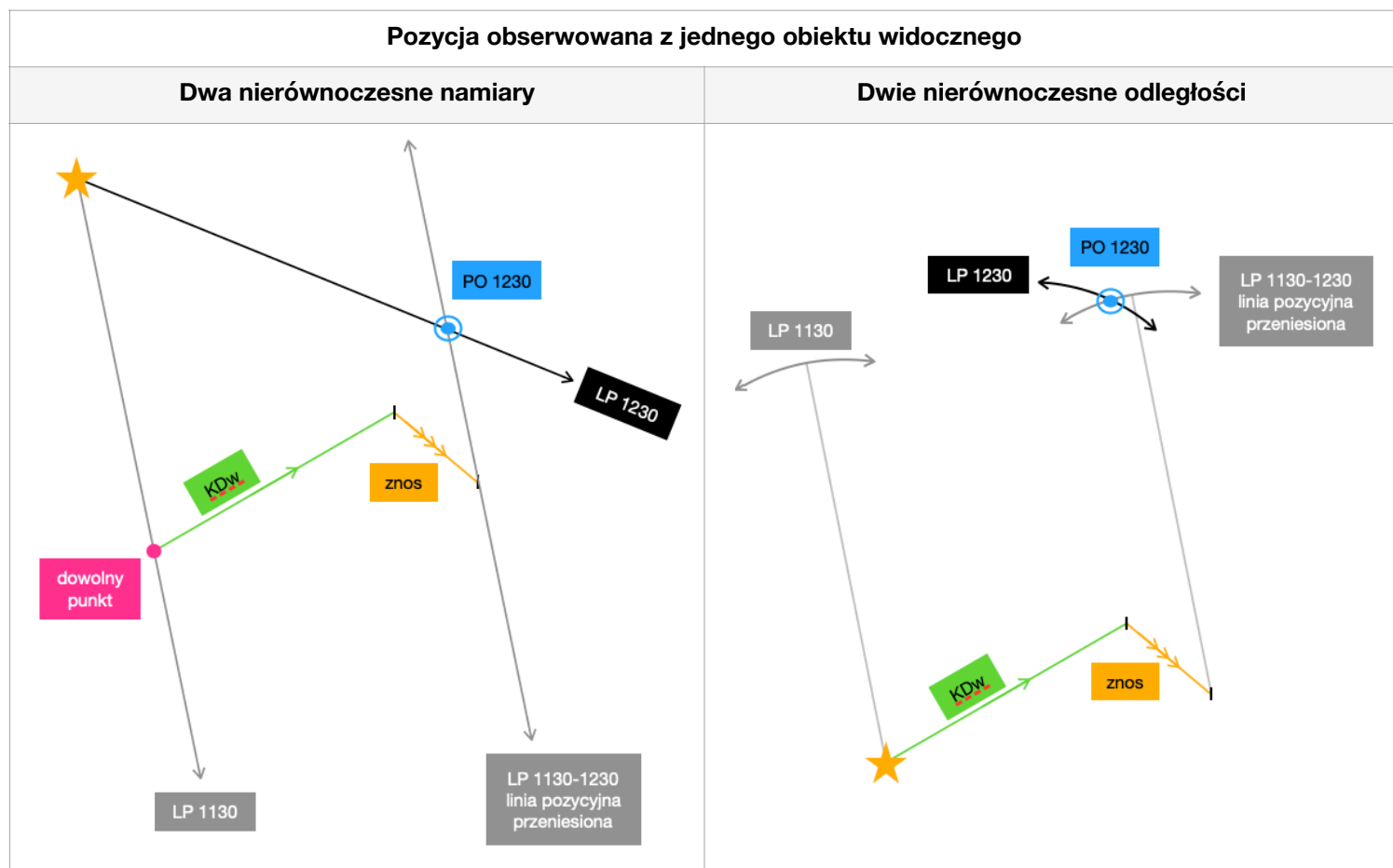
kąt rozwarty

$$\text{dla } \alpha > 90^\circ \rightarrow \gamma = \alpha - 90^\circ$$

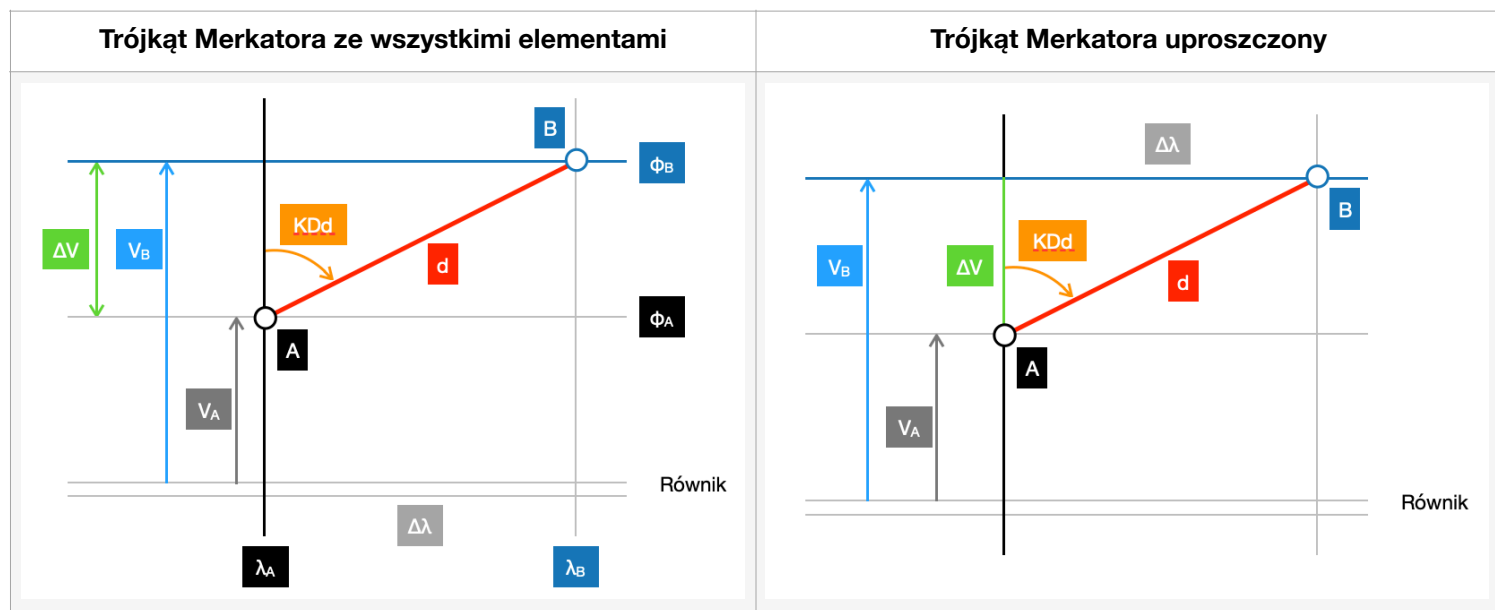


linia pozycyjna

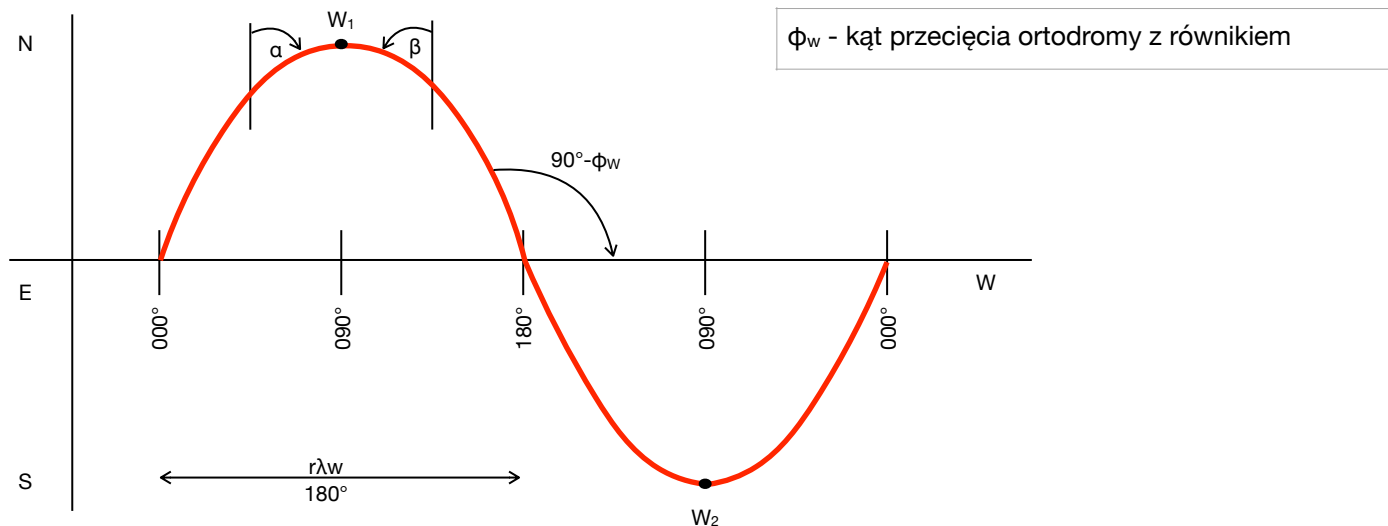
7. Przedstaw metodę wykreślenia pozycji obserwowanej na godzinę 1230 z dwóch niejednoczesnych linii pozycyjnych. Oznacz wszystkie konieczne elementy, uwzględnij oddziaływanie wiatru i prądu. $KDw=060^\circ$, $v_w=5w$, $k_p=130^\circ$, $v_p=2w$.



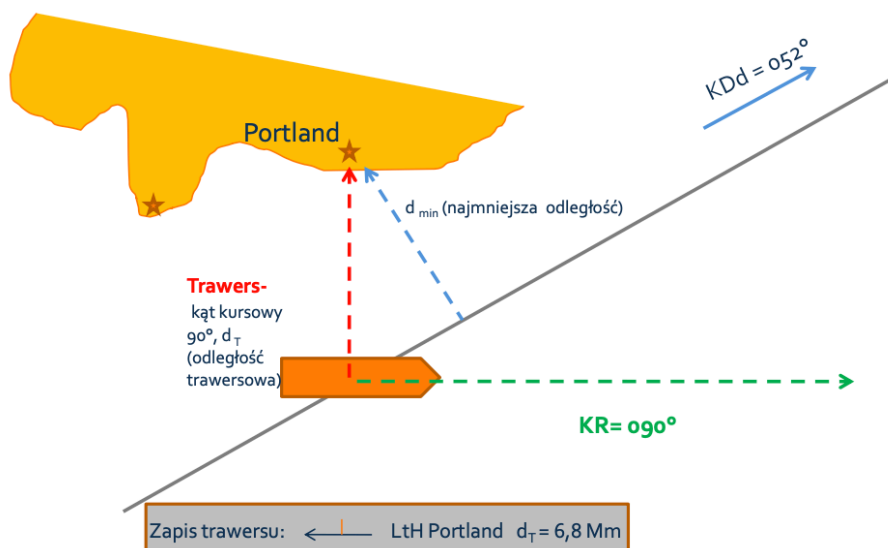
8. Narysuj trójkąt Merkatora, oznacz wszystkie jego elementy. Na tym samym rysunku przedstaw V_A oraz V_B



9. Przedstaw przebieg ortodromy na mapie Merkatora w zakresie od 000°E do 000°W



10. Na rysunku oznacz KR, najmniejszą odległość oraz odległość trawersową.



11. Wymień rodzaje linii pozycyjnych wykorzystywanych do określania pozycji statku metodami nawigacji terestrycznej

1. z namiaru kompasowego
2. z namiaru względnego (kąta kursowego)
3. z nabieżnika
4. z kąta poziomego
5. z kąta pionowego (obiektu o znanej wysokości)
6. z odległości
7. z odległości do widnokręgu
8. z głębokości
9. systemów nawigacyjnych (GPS, Loran)
10. obserwacji astronomicznych
11. odległości sonarowych (np. podwodna skała zaznaczona na mapie)